студенттерге өзін-өзі ұйымдастыру, шешім қабылдау дағдыларын дамыта отырып, ойынға негізделген оқытуды қолданудың практикалық тәжірибесін алуға, өз іс-әрекетін білуге, ойынға негізделген ақпараттық технологияларға негізделген рефлексиялық механизмдерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Мақалада информатика бойынша онлайн оқу ойындарының мысалдары келтірілген.

Түйін сөздер: геймификацияға сын, ақпараттық технологиялар, информатика бойынша онлайн ойын платформалары, мотивация, болашақ информатика мұғалімдерінің дайындығы

© Н. Балтабаева[1]*, Г. Салгараева[2], С. Адиканова[1], А. Кадырова[1], Б.Х. Мехмет[3], 2024

[1]Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова, Усть-Каменогорск, Казахстан;

[2]Казахский национальный женский педагогический университет, Алматы, Казахстан;

[3]Университет Сакарья, Сакарья, Турция.

E-mail: Naz.b.a@list.ru

О ПРОБЛЕМЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ К ГЕЙМОФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Н. Балтабаева — PhD докторант, Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова, Усть-Каменогорск, Казахстан
E-mail: Naz.b.a@list.ru, https://orcid.org/0009-0005-4177-3389;
Г. Салгараева — к.тех.н., профессор, Казахский национальный женский педагогический университет, Алматы, Казахстан
E-mail: gulnaz.salgara@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-9477-6245;
С. Адиканова — PhD доктор, Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова, Усть-Каменогорск, Казахстан
E-mail: ersal_7882@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0085-8384;
А.Кадырова — к.п.н., Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова, Усть-Каменогорск, Казахстан
E-mail: luiza-kas-2012@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6897-9380;
Мехмет Барыш Хорзум — профессор, доктор наук, Университет Сакарья, Сакарья, Турция
E-mail: mhorzum@sakarya.edu.tr, https://orcid.org/0000-0003-3567-0779.

Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации технологии геймификации при подготовке учителей информатики. Проанализированы первые игровые средства, влияющие на поведение и мотивацию пользователей. Интернет-платформы учебного назначения, составленные для формирования компетенций будущих специалистов, для обучения работе в группе, используют элементы геймификации, которые побуждают в условиях отсутствия жесткого контроля участника учебной платформы выполнять задания на основе сформировавшейся положительной мотивации. Исследование направлено на решение противоречия между научно-обоснованной технологией геймофикации и имеющейся базой дидактических средств ее использования в профессиональной подготовке будущих учителей информатики. Готовность будущего учителя информатики формируется путем применения на занятиях геймофицированных информационных технологий, цифровых учебных ресурсов. Метод исследования представляет собой

аналитический обзор геймофицированных сред обучения на материале зарубежных и отечественных исследований. Представлены результаты опроса с целью определения готовности будущих учителей информатики к использованию геймофицированных информационных технологий, которые показывают, что подготовки будущих учителей информатики не совсем соответствует потребностям образовательных учреждений. Однако систематическая работа в этом направлении приводит к тому, что студенты получат возможность получить практический опыт применения игрового обучения, развивая навыки самоорганизации, принятия решений, осознание собственной деятельности, реализуя рефлексивные механизмы на основе геймофицированных информационных технологий. В статье приведены примеры онлайн-игр учебного назначения по информатике.

Ключевые слова: критика геймификации, информационные технологии, игровые Интернет-платформы по информатике, мотивация, готовность будущих учителей информатики

Введение

Возможности использования учебных игр и технологии геймофикации остаются недостаточно исследованными. При подготовке будущих учителей информатики нужно включить в программу обучения применение игрового обучения с помощью программных приложений. Образовательная практика нуждается в разработке организационных и методических рекомендаций. Отсутствие понимания возможностей программных обучающих приложений задерживает развитие инновационности учителя, его творческого потенциала.

Исследования по вопросам геймификации и использования игр в обучении отражены также в работах: Ахметова Н.К. (Ахметова, 1995), Орловой О.В., Титова В.Н. (Орлова, 2015), Ляпиной Г.А. (Ляпина, 2009), Ю.И. Корнилова, И.П. Левина (Корнилова, 2017), А.Л. Пажитнова (Пажитнова, 1987), И.В. Марусевой, М.В. Патрушевой (Марусева, 1987) и зарубежных авторов: T. Hainey, T. Connolly, M. Stansfield, E. Boyle (Hainey, 2011), K.M. Kapp (Kapp, 2012), K. Brassinne, M. Reynders, Coninx, K., Guedens, W. (Brassinne, 2020), A. Ramesh, G. Sadashiv (Ramesh, 2019), M.T. Fontana (Fontana, 2020), N. Le Maire (Le Maire, 2018), S. Stieglitz (Stieglitz, 2017), D.L. Carillo (Carillo, 2019), A.S. Alfaqiri (Alfaqiri, 2020) и др.

В Казахстане теорией и практикой игрового обучения занимались Н.К. Ахметов, Ж. Хайдаров (Ахметов, 1985), Г.Г. Филимонова (Филимонова, 2003) и другие.

Мы исследуем процесс формирования психолого-педагогической и мотивационной готовности преподавателя по применению технологии геймофикации с использованием информационных технологий.

Обучение в классе содержит элементы игры. С 18 века учащиеся начали получать оценки за выполнение заданий или за экзамены, затем по принципам психоаналитической теории были использованы приемы вознаграждения. Учителя начальной школы, например, устанавливали на занятиях программы поощрения: заработать канцелярские принадлежности, угощения, бумажные знаки отличия – за правильное выполнение домашнего задания, за соблюдение дисциплины.

Гордон Паск получил в 1956 году патент на устройство для оператора в выполнении навыка: обучающую машину, после этого он создал клавиатурный инструктор для обучения желающих использованию устройства ввода данных с

помощью перфокарт. Клавиатурный инструктор как автоматическое устройство сохраняет время отклика обучаемого, будущего оператора по перфокартам, при выполнении разных упражнений. Если среднее время отклика для определенных упражнений большое, то машина повторяла эти упражнения. Если упражнения выполнялись успешно, то сложность заданий возрастала. Клавиатурный инструктор SAKI, затем программное обеспечение Mavis Beacon typing tutor являются клавиатурным репетиторами, которые смогли поддерживать интерес обучающихся в игровой форме.

Сейчас мы исследуем возможности игрового подхода в обучении информатике. Этот подход получил развитие с помощью информационных технологий и программных разработок для мобильных устройств. Теперь учитель может организовать игровой процесс с использованием новых средств и способов объединения обучающихся, который является не только системой наград и поощрительных баллов, он учитывает дизайн, стратегию игры, психологию участников. Рассмотрим подход называемый геймофикацией на примере разных контекстов. Программа лояльности фирм Starbucks (продажа кофе), Shoppers Drug Mart (розничная сеть аптек) проводила накопление бонусов покупателей для обмена на подарки. Приложения фирмы Foursquare (социальная сеть с функцией геопозиционирования пользователей сотовой связи) собирало отметки («check-in») в различных заведениях для набора foursquare-баллов, бейджей. Есть так же веб-приложения Фитократия, BACtrack и Fitbit, которые поощряют здоровый образ жизни пользователя мобильного устройства путем присуждения очков, значков.

Разработки в области информационных технологий, создание имитационных манекенов дают возможность использовать игры для подготовки кадров здравоохранения. Инновационные педагогические условия помогли учащимся развить умения в безопасной среде. Лабораторное моделирование улучшило процесс приобретения знаний, развивало критическое мышление обучающихся и развивало способность обучающихся выявлять ухудшающихся пациентов.

Эти примеры показывают использование игровых элементов для изменения мотивации в поведении. С 2010 года применение онлайн-платформ в образовании привело к использованию термина геймификации.

В исследовании Муахеба, Фахли, Муссетада и Эльджамали есть материалы исследований версии игры: виртуальный университет, которая основана на концепциях обучения конструктивистской и психокогнитивной теорий (*Муахеб*, Худа, 2012).

Режим обучения в виртуальном университете основан на нескольких обучающих курсах, которые созданы как гипертекст, включают видео, мультимедийные обучающие ресурсы, аудиовизуальные конференции, аудиозаписи, электронную почту, программные средства, например, WebCT (Blackboard). Программные средства дали возможность создавать среду обучения, основанную на Интернет-технологии: интерфейс приложения позволяет разрабатывать учебный курс (цветные схемы, текстовые страницы), добавлять наборы средств для обучения, коммуникации и групповой работы, наборы административных средств для конструирования и сопровождения курса.

Например, учитель в разрабатываемый учебный курс может вставить доски обсуждений, почтовые системы и чат, документы и веб-страницы.

WebCT включает следующие возможности: UNIX сервер; шаблоны для создания курсов, гипертекстовый словарь терминов по курсу, средства поиска информации в курсе, библиотеки мультимедийных файлов; средства самотестирования для обучаемых, мониторинг текущей академической успеваемости студентов, выставление студенческих работ на «электронную доску объявлений»; есть «электронная доска объявлений», «текстовый диалог», «единый планшет»,стриминг видео.

Использования виртуального университета позволило ученым выявить следующее: технология видеоигр помогает мотивировать учащихся; игра-симулятор воссоздает учебные ситуации с динамизмом взаимодействия. Взаимодействие позволяет сформировать социально-когнитивные способности (память, внимание, мышление, воображение, речь, логическое рассуждение, восприятие информации). Совместное выполнение игровых упражнений обучающимися формирует у них умения сознательного управления и навыки регуляции своего интеллектуального поведения, поскольку они при видеоигре концентрируют внимание, получают информацию, выбирают идею или стратегию, осуществляют управление своим временем. Затем обучающиеся самостоятельно изучают учебный материал с целью применения приобретенных навыков в реальной практике.

Геймификация обучения не означает участие обучающихся в создании игр или участие в готовой видеоигре. Например, обучение на основе игр используется иногда в учебной деятельности, чтобы развить у обучаемых способности запоминать и применять предметные знания в реальной практике в социальном и культурном контексте. Для обучения на основе игр используются Gamestar Mechanic (создают квесты – собрать спрайты, аватарки, блоки, проводят семинары- создать игру по простым правилам, участвуют в аллее – аппробируют игры других участников), Minecraft *(создают 3*D *миры или тетрисы) (рисунок 1).*

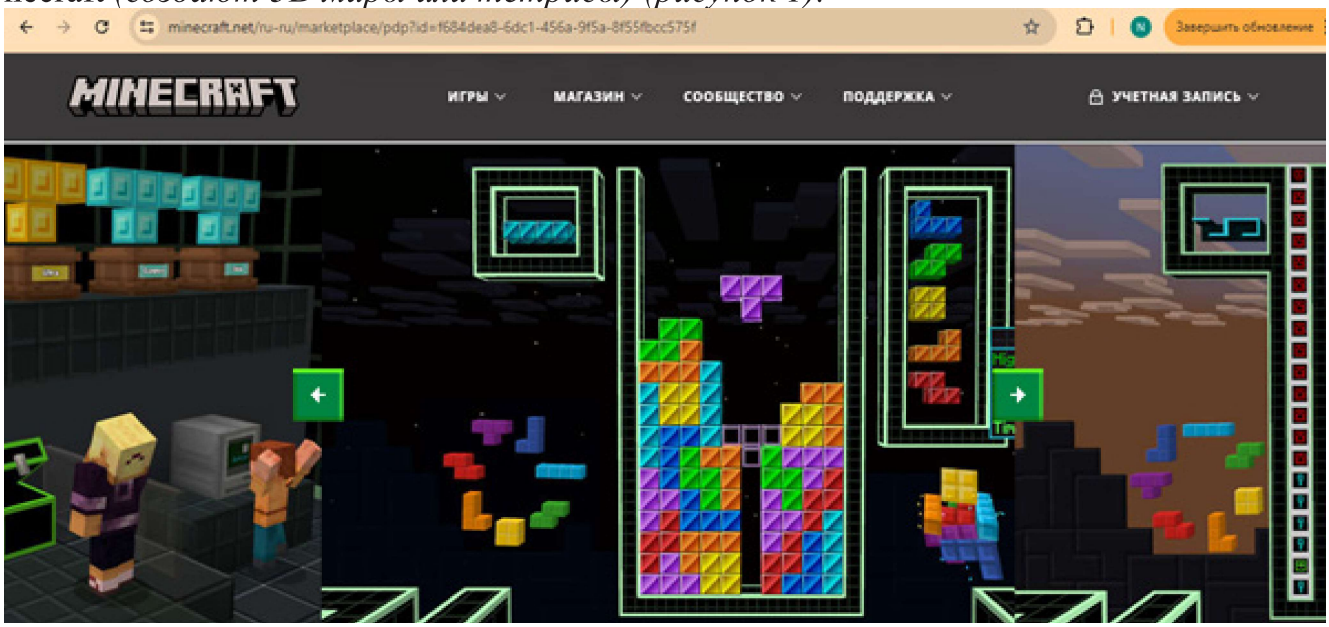


Рисунок 1 – Minecraft - это игра, состоящая из блоков для создание разных сред

Некоторые авторы считают, что геймификация происходит, когда обучение происходит в неигровом контексте или для стимулирования обучения. Когда на занятиях используются некоторые из элементов игры, такую среду можно счи-

тать «геймифицированной», в которой учитываются факторы воздействия игр на обучаемого (Petit dit Dariel, 2013).

Например, присужденные баллы в игре не являются эффективными мотиваторами для обучения. Факторами устойчивого взаимодействия в геймифицированной среде являются возможности для общения и сотрудничества с другими участниками, обратная связь, возрастание сложности, выбор вариантов действия. Система игровых элементов, которая действует на занятии, воспринимается учащимися, они самостоятельно принимают участие в учебной деятельности. Наглядный прогресс через элементы игрового дизайна участников в геймифицированной среде обучения является средством показа продвижения участников.

Материалы и методы

Геймификация обучения имеет так же другие эффекты, которые мы и наблюдали на практике при участии студентов. Иногда использование внешних стимулов надо применять не часто, поскольку они могут снизить внутреннюю мотивацию к обучению. Проявляется эффект чрезмерного обоснования, это когда ожидаемый внешний стимул (например, призы), снижает внутреннюю мотивацию человека к выполнению задачи. Эффективность от предложения вознаграждения за ранее не вознаграждаемую учебную деятельность - это изменение к внешней и внутренней мотиваций. Внешние награды должны постоянно предлагаться для поддержания активности. В школьной системе должен оставаться внутренний интерес к обучению и исследованиям. Исследования в этой области показывают, что педагоги должны полагаться на внутреннюю мотивацию. Когда задание трудное и непривлекательное и внутренней мотивации недостаточно (например, самостоятельная работа по упорядочиванию или классификации терминов, построению сложной схемы из оборудования, чтение дополнительной художественной литературы), тогда полезны вознаграждения.

При обсуждении со студентами мы определили некоторые критические замечания по технологии геймифиции. Например, геймофицированные контексты на учебном материале не соответствуют внутренней мотивации — взаимосвязи, самостоятельности и компетентности. Геймофикация может рассматриваться как времяпровождение с младшими школьниками без обучения чему-либо. Геймофикация обучения требует много времени на подготовку игровых инициатив и учебная тема может быть не охвачена. Теоретик видеоигр Ян Богост считает, что геймофикация использует упрощенный, манипулятивный подход, который не отражает реальные ситуации окружающей действительности (Petit dit Dariel, 2013). Образовательные сценарии геймофикации используют только механику прогресса, но могут быть в группе те, кто не усваивает в такой форме учебный материал и им не нравятся игры. Образовательные сценарии геймофикации не подходят к некоторым учебным дисциплинам и противоречивым или сложным темам (например, история крепостного права, машина Тьюринга, социальное и культурное развитие стран) (Kim, 2018).

В геймофицированных системах электронного обучения используются аватарки, логины и должна соблюдаться политика безопасности данных, включая студентов и администраторов (Schulz, 2015).

Результаты и обсуждение

Соответственно к проблематике нашего исследования, в содержании

компонентов готовности будущих учителей информатики к использованию геймофицированных информационных технологий определены: мотивационно-ценностный компонент — мотивированное отношение к применению учебных компьютерных игр, осознание важности использования информационных технологий для продуктивной организации учебной деятельности; когнитивный — умение ставить учебную и игровую цели, задачи изучаемых предметов, разработка сценариев учебных игр по изучаемому предмету; операционно-деятельностный — умение использовать программы специального назначения; рефлексивный — умение анализировать результаты и корректировать действия в игре.

На семинарских, лабораторных, практических занятиях, во время самостоятельной работы студентам предлагались выполнить задачи-игры (операционные), далее студенты выполняли проблемные задания, требующие самостоятельной учебно-познавательной деятельности, затем будущие учителя информатики разрабатывали задания-проекты. Использовались сервисы Kahoot, Mentimeter, Apester, Платформа «Игра-интернет.рф», приложения Google Computer Science Dictionary, CS IT - Computer Science MCQs (рисунок 2), Socrative (онлайн-сервис для проведения викторин) и получили вариативность учебного процесса.

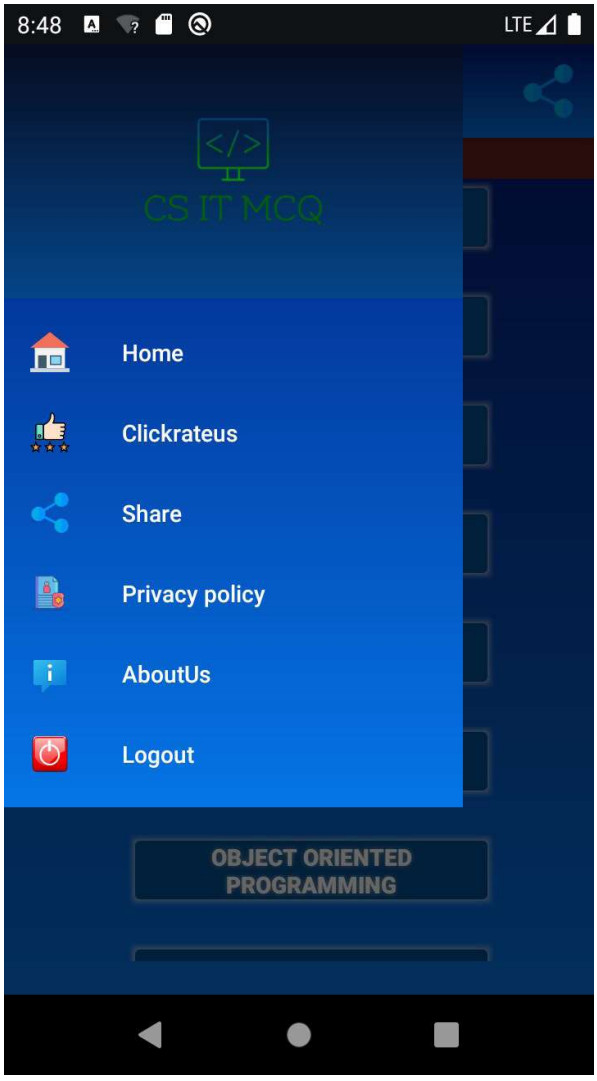
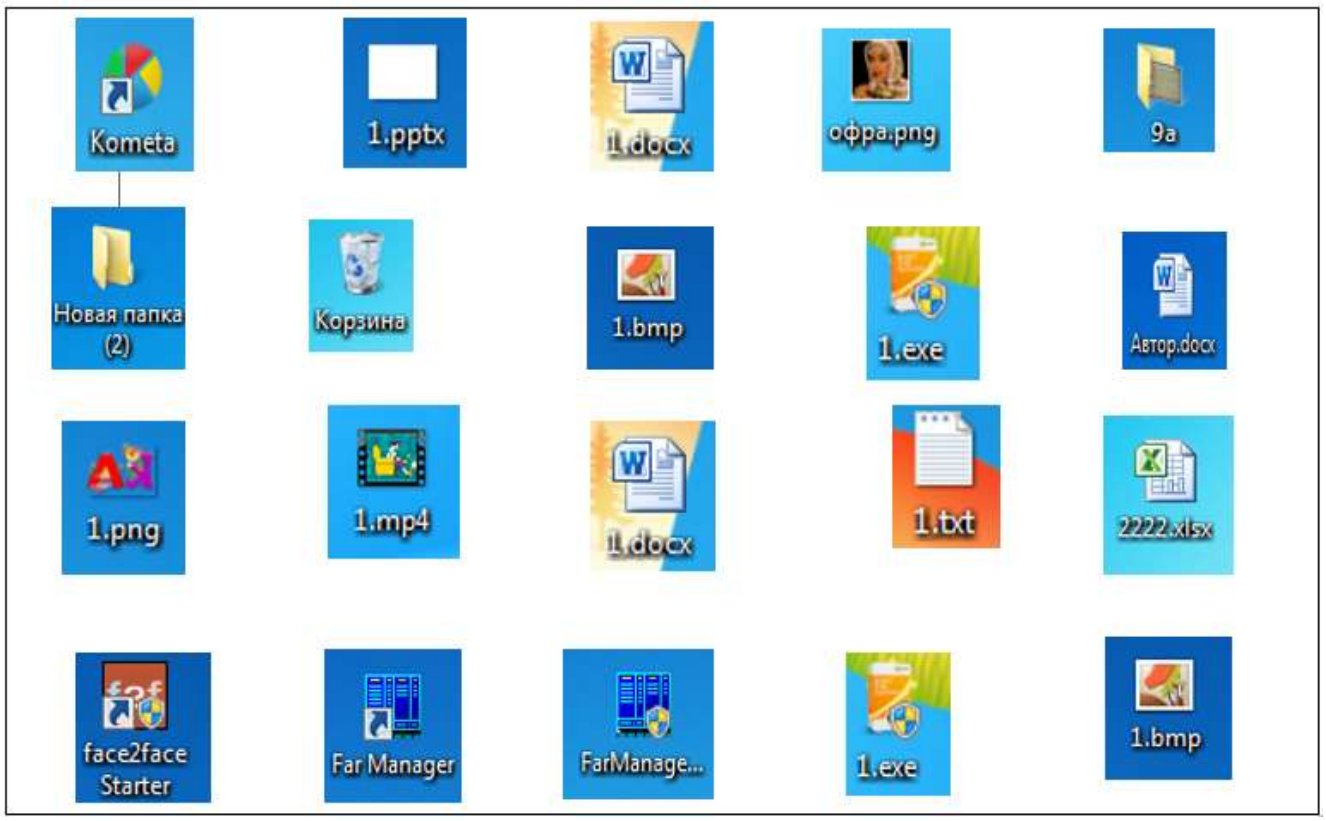


Рисунок *2* - Computer Science MCQs

Во время проведения практических занятий у обучающихся проявлялась

познавательная самостоятельность, навыки управления собственной игрой, что влияло на формирование готовности будущих учителей информатики к применению геймофицированных технологий обучения.

Например, на заданное время разделить на группы типы файлов и ярлыки (рисунок 3).



Сурет *3* **– Типы файлов и ярлыков**

Задание. Соберите компьютерную сеть с существующим оборудованием, используя принтер каждым из четырех сотрудников. Пример использования компьютерных сетей. Вопросы для обсуждения: В каких случаях еще удобнее пользоваться компьютерными сетями? В каких случаях лучше использовать проводную сеть, в каких-беспроводную (рисунок 4)?

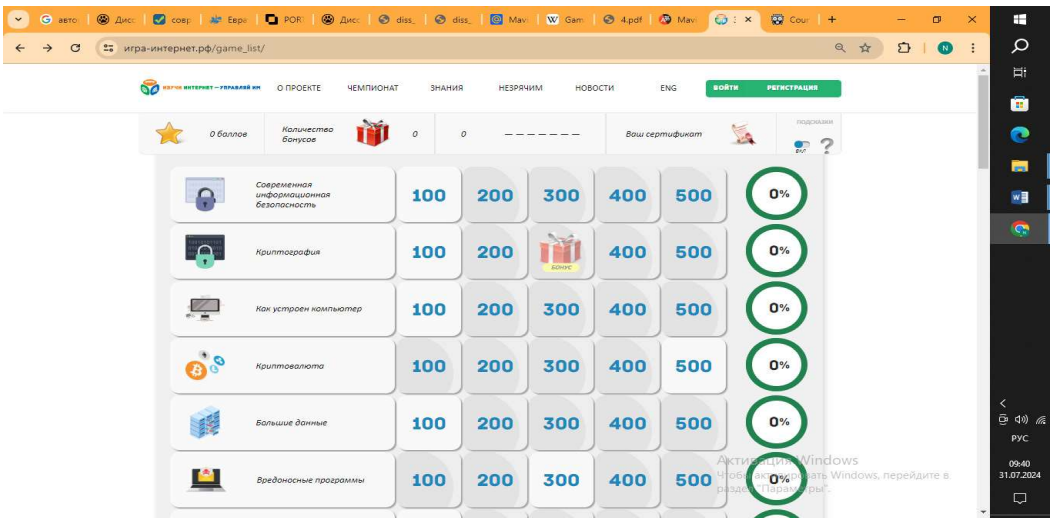
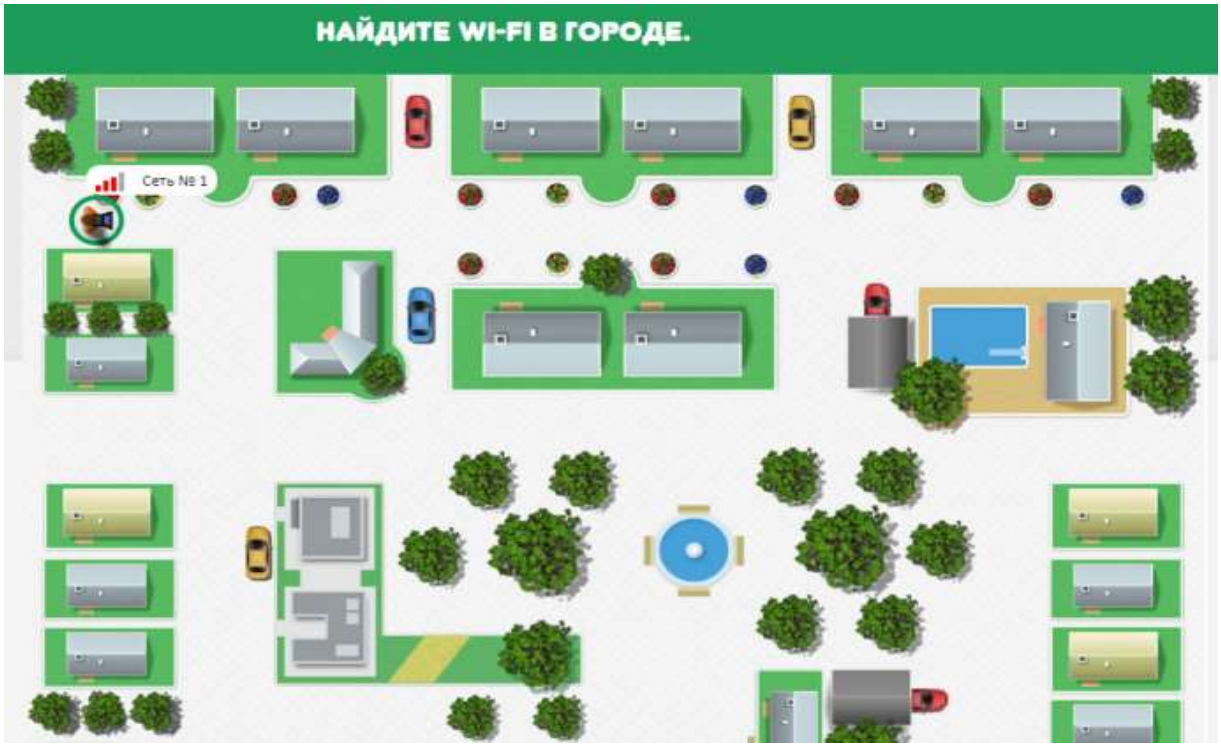


Рисунок *4* – Платформа «Игра-интернет.рф»

Задание. Найдите в городе Wi-Fi? Выведите человека из начальной точки в конечную точку, чтобы он всегда был онлайн (рисунок 5). Вопросы для обсуждения: какие были неприятности при выполнении задания? Каковы недостатки беспроводного подключения?



Сурет *5* - Подключение к сети. Игра
https://xn----7sbikand4bbyfwe.xn--p1ai/games/v2/games/index.php?ID=66

Процесс формирования готовности будущих учителей информатики к использованию геймофицированных информационных технологий мы учитывали специфические особенности готовности будущих учителей к использованию информационных технологий в игровом обучении информатике. Готовность будущего учителя информатики обходимо формировать и совершенствовать через широкое использование учебных компьютерных игр и образовательных платформ. Дополнением в процессе исследования стал опрос преподавателей и студентов. К опросу были привлечены 74 студентов специальности «Информатика», которые получают образование по уровню подготовки «бакалавр» и «магистр» и 8 преподавателей, привлеченных к процессу профессиональной подготовки будущих учителей информатики и магистров. Респондентам предлагали ответить на вопросы анкеты: для студентов. По результатам проведенного опроса мы продолжили исследования: определяли показатели сформированности готовности будущих учителей информатики к использованию геймофицированных информационных технологий в обучении информатике. Ответы участников представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Ответы участников опроса о готовности будущих учителей информатики к использованию геймофицированных информационных технологий в обучении информатике

№	Исследуемые положения	Ответы участников опроса			
		1, %	2, %	3, %	4, %
1	Какие средства обучения можно применять, чтобы сформировать навыки в технологии геймофикации обучения?	75	7	15	3
2	Обучали ли Вас технологии геймофикации обучения	93	7	-	-
3	Что представляют геймофикация в обучении	70	13	17	
4	Какие недостатки, на Ваш взгляд, имеются в подготовке учителя информатики к игровому обучению?	61	9	20	10
5	Какими профессиональными знаниями, умениями и навыками, на Ваш взгляд, должен обладать учитель информатики, чтобы использовать геймофицированные информационные технологий?	14	62	14	10
6	Влияет ли на учебную мотивацию геймофикация обучения?	61	19	20	-
7	Стимулирует ли познавательную активность учащихся школ геймофикация обучения с использованием информационных технологий?	93	7	-	-
8	Что больше влияет на уровень подготовки к применению геймофицированных информационных технологий обучения?	29	27	20	24

На вопрос 1. «Какие средства обучения можно применять, чтобы сформировать навыки в технологии геймофикации обучения?» были получены следующие ответы: 75 % будущих учителей считают, что знания и умения по геймофикации обучения можно получить с использованием компьютерных игр на практических занятиях при наличии методических рекомендаций. 7 % опрошенных считают, что можно использовать традиционные средства, например, дидактические карточки. 15 % опрошенных будущих учителей отметили, что необходимые знания и навыки приобретаются в процессе практического опыта разработок этих средств обучения. 3 % считают, что при использовании мобильных приложений можно сформировать навыки по технологии геймофикации обучения.

2. На вопрос «Обучали ли Вас технологии геймофикации обучения» 93 % опрошенных студентов считают, что в данный момент не реализуется обучение технологии геймофикации.

3. На вопрос: «Что представляют геймофикация в обучении» 70 % участников опроса отметили обучающий потенциал игры, 13 % опрошенных считают, что геймофикация имеет вспомогательный характер, 17% затруднились ответить, полагаясь на недостаток информации.

4. На вопрос «Какие недостатки, на Ваш взгляд, имеются в подготовке учителя информатики к игровому обучению?» по мнению участников опроса было установлено, что основным недостатком в подготовке будущего учителя информатики к использованию геймофицированных информационных технологий, является отсутствие практики по применению учебных компьютерных игр или Интернет-платформ – 61 %. Некоторые (9 %) считают, что необходимо студентам разработать учебные игры по определенным разделам для подготовки в области игрового обучения. 20

% опрошенных респондентов отмечают недостаточное количество учебно-методической литературы по рассматриваемой проблеме, не проводились тренинги по использованию информационных технологий в игровом обучении. Участники опроса отметили что для подготовки учителей нужны разработки организационно-методических основ применения геймофицированных информационных технологий в учебных заведениях.

5. На вопрос: «Какими профессиональными знаниями, умениями и навыками, на Ваш взгляд, должен обладать учитель информатики, чтобы использовать геймофицированные информационные технологий?» 14 % участников опроса отметили интерес и мотивированность учителя, 62 % опрошенных полагают, что главным в работе учителя информатики является знание и понимание сущности технологии геймофикации обучения, недостатки технологии. 14 % студентов отметили инновационный подход в преподавании. 10 % участников опроса отметили наличие практического опыта.

6. На вопрос «Влияет ли на учебную мотивацию геймофикация обучения?» были получены следующие ответы: 61 % считают, что компьютерные иди ролевые игры повышают мотивацию и интерес учащихся к учебной деятельности; 19 % отметили, что снижают интерес учащихся к учебной деятельности; 20 % считают, что компьютерные игры не всегда влияют на мотивацию.

7. На вопрос: «Стимулирует ли познавательную активность учащихся школ геймофикация обучения с использованием информационных технологий?» большинство опрошенных респондентов (93 %) полагают, что да, игровое обучение с применением информационных технологий, стимулирует познавательную активность учащихся и 7 % считают наоборот, что не стимулирует познавательную активность учащихся.

8. На вопрос: «Что больше влияет на уровень подготовки к применению геймофицированных информационных технологий обучения?» 29 % отметили, что надо применять различные игровые формы организации занятий (соревнование, квест, семинар, трениг, фестиваль), 27 % участников опроса считают, что надо привлекать обучающихся к работе научных проектов, 20 % - выполнение студентами индивидуальных проектных заданий по использованию или 24 % - по разработке программных приложений для игрового обучения.

Таким образом, ответы участников опроса говорят о том, что подготовку будущих учителей информатики к игровому обучению с использованием информационных технологий необходимо проводить систематически, что будет способствовать формированию у них навыков владения алгоритмом и техниками применения геймофицированных информационных технологий в обучении.

Также был проведен краткий опрос преподавателей об изучении геймофикации в обучении студентами. Для ответов преподавателям был предложены вопросы: 1. Каких умений и навыков не хватает учителям информатики, чтобы осуществить геймофикацию обучения с использованием информационных технологий (рисунок 6)? 2. Какие показатели являются характеристикой готовности будущих учителей информатики к использованию геймофицированных информационных технологий в обучении (таблица 2)?

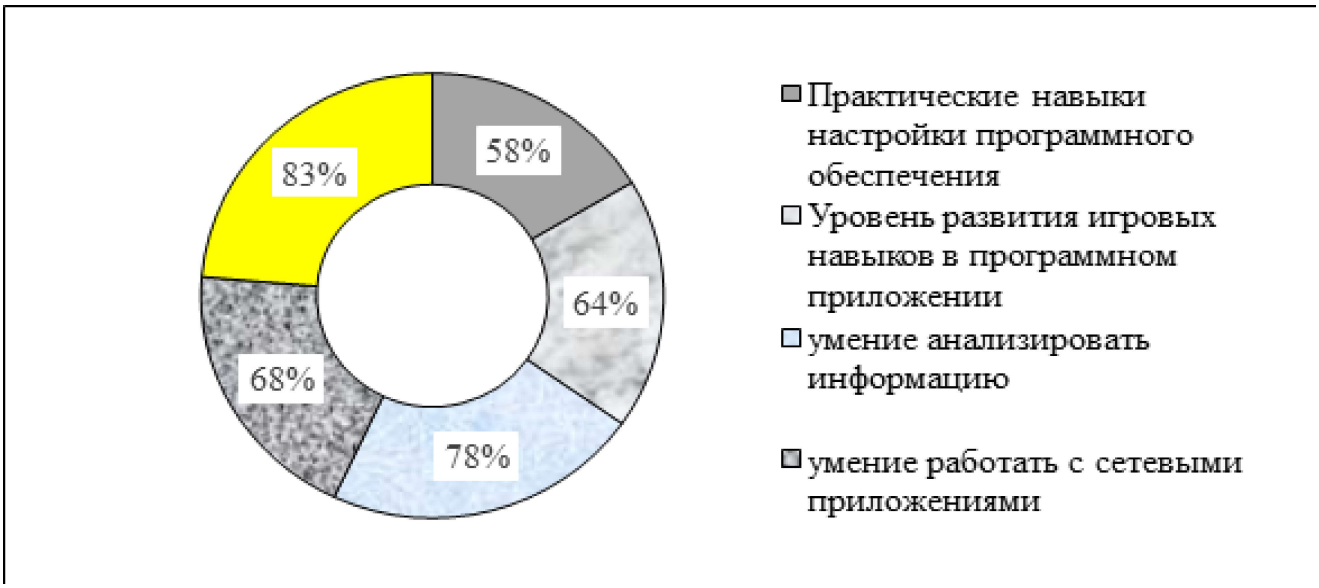


Рисунок *6* - Характеристики, которых не хватает учителям при применении геймофикации в обучении

Таблица 2 - Показатели качественной характеристики профессиональной готовности выпускников к использованию геймофицированных информационных технологий в обучении

Показатели	значимо	не значимо
Знание методов геймофицированного обучения	47 %	53 %
Уровень целеустремленности, упорства, ответственности	39 %	61 %
Осмысление ответственности за действия в игре	75 %	25 %
Достаточность усвоения технологии геймофикации	74 %	26 %
Наличие заинтересованности, самостоятельности	76 %	24 %
Понимание структуры геймофикации обучения	90 %	10 %
Наличие подготовленности в области использования геймофицированных информационных технологий	95 %	5 %
Наличие причин в развитии навыков использования геймофицированных информационных технологий	77 %	23 %

Заключение

Результаты эксперимента частично подтверждают данные о том, что современные реалии подготовки будущих учителей информатики не совсем соответствуют потребностям образовательных учреждений к уровню сформированности готовности выпускников к использованию информационных технологий при организации учебных игр. Полученные результаты свидетельствуют, что сформированность готовности будущих учителей информатики к использованию геймофицированных информационных технологий в обучении находится на низком уровне, что связано с отсутствием достаточной мотивации к использованию информационных технологий в игровом обучении, трудностями с определения цели исследования и поиска оптимальных путей ее достижения, отсутствием практических умений по организации игровой деятельности с использованием информационных технологий и Интернет-платформ.

На начальном этапе исследования была проведена диагностика показателей

готовности будущих учителей информатики к использованию геймофицированных информационных технологий в обучении в процессе изучения профильных дисциплин (например, компьютерные сети, архитектура компьютерных систем) после использования в учебном процессе геймофицированных информационных технологий, проведен сравнительный анализ результатов, полученных в начале диагностики у группы студентов и преподавателей.

ЛИТЕРАТУРЫ

Ахметов Н.К. (1995). Теория и практика игрового обучения в подготовке учителя. — Алматы: Республиканский издательский кабинет, 1995. — 205 с.

Ахметов Н.К., Хайдаров Ж.С. (1985). Игра как процесс обучения. — АлмаАта: Знание, 1985. — 38 с.

Alfaqiri A.S., Noor S.F.M., Ashaari N.S. (2020). Exploring indicators of engagement: applications for gamification of online training systems // Periodicals of Engineering and Natural Sciences. — 2020. — 8(4). — Pp. 2096–2106

Brassinne K., Reynders M., Coninx K., Guedens W. (2020). Developing and Implementing GAPc, a Gamification Project in Chemistry, toward a Remote Active Student-Centered Chemistry Course Bridging the Gap between Precollege and Undergraduate Education // Journal of Chemical Education, 2020. — 97(8). — Pp. 2147–2152.

Carrillo D.L., García A.C., Laguna T.R., Magán G.R., Moreno J.A.L. (2019). Using gamification in a teaching innovation project at the university of alcalá: A new approach toexperimental science practices // Electronic Journal of e-Learning. — 2019. —17(2). — Pp. 93–106.

Корнилов Ю.В., Левин И.П. (2017). Геймификация и веб-квесты: разработка и применение в образовательном процессе // Современные проблемы науки и образования. — 2017. — № 5. URL: https://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=26865 (дата обращения: 08.06.2022)

Kapp K.M. (2012). The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education. San Francisco: Pfeiffer. — 2012. — 336 p.

Kim Sang Yoon, Song Kibong, Locke Barbara, Burton John (2018). Gamification in learning // Springer International Publishing AG. — P. 113.

Ляпина Г.А. (2009). Теория и практика игр // Учебно-методическое пособие для студентов вузов. Академия ВЭГУ. — Уфа, 2009. — 160 с.

Le Maire N. (2018). “Gamification” of training activities: Feedback from a general chemistry course // Actualite Chimique. — 2018. — Pp. 46–47.

Muahib Where, Fakhri Ahmed, Mustafa Mohammed, El Jamal and Said (2012). “Serious game: What are the educational benefits? “. *Procedia - social and behavioral sciences. — Pp*. 5502–5508.

Марусева И.В., Патрушева М.В. (1997). Компьютерная игра: учим или играем?// Информатика и образование. — 1997. — №4. — С.65–67.

Орлова О.В., Титова В.Н. (2015). Геймификация как способ организации обучения //— Вестник ТГПУ (*TSPU Bulletin)*. — 2015. — № 9 (162). — С.60–64.

Пажитнов А.Л. (1987). Логическая структура компьютерных игр // Микропроцессорные средства и систем. — 1987. — №3. — С.120–125.

Филимонова Г.Г., Ахметов Н.К. (2003). Формирование познавательной самостоятельнос-ти школьников средством игрового обучения на уроках химии и биологии: Учебно-методическое пособие. — Алматы: ТОО «ЖанияПараграф», 2003. —121 с.

Hainey T., Connolly T., Stansfield M., Boyle E. (2011). The Differences in Motivations of Online Game Players and Offline Game Players: A Combined Analysis of Three Studies at Higher Education Level // Computers & Education. — 2011. — Vol. 57. — № 4. — Pp. 2197–2211.

Fontana M.T. (2020). Gamification of ChemDraw during the COVID-19 Pandemic: Investigating How a Serious, Educational-Game Tournament (Molecule Madness) Impacts Student Wellness and Organic Chemistry Skills while Distance Learning // — *Journal of Chemical Education*, 2020. — 97(9). — Pp. 3358–3368.

Petit dit Dariel, Odessa J., Raby Thibaud, Ravaut Frédéric, Rothan-Tondeur Monique (2013). «Развитие потенциала серьезных игр в образовании медсестер». *Образование медсестер сегодня. — Pp*. 1569–1575

Ramesh A., Sadashiv G. (2019). Essentials of gamification in education: A game-based learning // Smart Innovation, Systems and Technologies. — 2019. — Pp. 975–988.

Stieglitz S. (2017). Gamification: using game elements in serious contexts / S. Stieglitz, C. Lattemann, S. Robra-Bissantz. -New York: Springer, 2017. — 163 p.

Schulz, Renee; Isabwe, Ghislain Maurice; Reichert, Frank (August 2015). “Ethical problems of gamified ICT tools for higher education”. The 2015 IEEE Conference on E-Learning, E-Governance and E-Services (IC3e). Malacca, Malaysia. — Pp. 27–31

REFERENCES

Akhmetov N.K. (1995). Theory and practice of game learning in teacher training. — Almaty: Republican Publishing Office, 1995. — 205 p.

Akhmetov N.K., Khaidarov J.S. (1985). Game as a learning process. — Alma Ata: Znanie, 1985. — 38 p.

Alfaqiri A.S., Noor S.F.M., Ashaari N.S. (2020). Exploring indicators of engagement: applications for gamification of online training systems // Periodicals of Engineering and Natural Sciences. — 2020. — 8(4). — Pp. 2096–2106

Brassinne K., Reynders M., Coninx K., Guedens W. (2020). Developing and Implementing GAPc, a Gamification Project in Chemistry, toward a Remote Active Student-Centered Chemistry Course Bridging the Gap between Precollege and Undergraduate Education // Journal of Chemical Education, 2020. — 97(8). — Pp. 2147–2152.

Carrillo D.L., García A.C., Laguna T.R., Magán G.R., Moreno J.A.L. (2019). Using gamification in a teaching innovation project at the university of alcalá: A new approach toexperimental science practices // Electronic Journal of e-Learning. — 2019. —17(2). — Pp. 93–106.

Filimonova G.G., Akhmetov N.K. (2003). Formation of cognitive independence of schoolchildren by means of game learning in chemistry and biology lessons: An educational and methodical manual. — Almaty: Zhaniyaparagraf LLP, 2003. —121 p.

Fontana M.T. (2020). Gamification of ChemDraw during the COVID-19 Pandemic: Investigating How a Serious, Educational-Game Tournament (Molecule Madness) Impacts Student Wellness and Organic Chemistry Skills while Distance Learning //Journal of Chemical Education, 2020. — 97(9). — Pp. 3358–3368

Hainey T., Connolly T., Stansfield M., Boyle E. (2011). The Differences in Motivations of Online Game Players and Offline Game Players: A Combined Analysis of Three Studies at Higher Education Level // Computers & Education. — 2011 — Vol. 57. — № 4. — Pp. 2197–2211.

Kapp K.M. (2012). The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education. San Francisco: Pfeiffer. — 2012. — 336 p.

Kornilov Yu.V., Levin I.P. (2017). Gamification and web quests: development and application in the educational process // Modern problems of science and education. — 2017. — No. 5. URL: https://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=26865 (date of application: 06/08/2022)

Kim Sang Yoon, Song Kibong, Locke Barbara, Burton John (2018). Gamification in learning // Springer International Publishing AG. — P. 113.

Lyapina G.A. (2009). Theory and practice of games // Educational and methodical manual for university students. The VEG Academy. — Ufa, 2009. — 160 p.

Le Maire N. (2018). “Gamification” of training activities: Feedback from a general chemistry course // Actualite Chimique. 2018. — Pp. 46–47.

Muahib Where, Fakhri Ahmed, Mustafa Mohammed, El Jamal and Said (2012). “Serious game: What are the educational benefits? “. *Procedia - social and behavioral sciences. — Pp*. 5502–5508.

Maruseva I.V., Patrusheva M.V. (1997). Computer game: learning or playing?// Computer Science and Education. 1997. — No.4. — Pp. 65–67.

Orlova O.V., Titova V.N. (2015). Gamification as a way of organizing learning // Bulletin of TSPU (TSPU Bulletin). 2015. — № 9 (162). — Pp. 60–64.

Pajitnov A.L. (1987). The logical structure of computer games // Microprocessor tools and systems. 1987. — №3. — Pp.120–124

Petit dit Dariel, Odessa J., Raby Thibaud, Ravaut, Frédéric, Rothan-Tondeur Monique (2013). «Развитие потенциала серьезных игр в образовании медсестер». *Образование медсестер сегодня. — Pp*. 1569–1575

Ramesh A., Sadashiv G. (2019). Essentials of gamification in education: A game-based learning // Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. — Pp. 975–988.

Stieglitz S. (2017). Gamification: using game elements in serious contexts / S. Stieglitz, C. Lattemann, S. Robra-Bissantz. — New York: Springer, 2017. — 163 p.

Schulz, Renee, Isabwe, Ghislain Maurice, Reichert, Frank (August 2015). “Ethical problems of gamified ICT tools for higher education”. The 2015 IEEE Conference on E-Learning, E-Governance and E-Services (IC3e). Malacca, Malaysia. — Pp. 27–31

BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ISSN 1991-3494
Volume 4. Number 410 (2024), 146–157
https://doi.org/10.32014/2024.2518-1467.794
ӘОЖ 37.091.279.7
МҒТАР 14.35.09

© **L.Sh. Baibol[1]*, M.B. Zhaksybayev[1], A.A. Ramazanova[2], 2024**

[1]Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakhstan, Almaty;
[2]Kazakh National Women's Teacher Training University, Almaty.
E-mail: baibol.laula16@gmail.com

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS IN THE CONSTRUCTION OF A METHODOLOGICAL SYSTEM FOR TEACHING ANIMAL CADASTRES IN EDUCATIONAL PRACTICE

L.Sh. Baibol — doctoral student of the Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakhstan, Almaty
E-mail: baibol.laula16@gmail.com, https://orcid.org/0009-0009-2391-6648;
M.B. Zhaksybayev — doctor of Biological Sciences and Associate Professor of Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakhstan, Almaty
E-mail: zh.murat_1966@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8624-4118;
A.A. Ramazanova — doctor of Biological Sciences Kazakh National Women's Teacher Training University, Almaty
E-mail: ramazanova.a@quzpu.edu.kz, https://orcid.org/0000-0002-4224-966X.

Abstract. The article discusses the effectiveness and advantages of tasks created in the Mind meister format using the Argumented reality program when teaching invertebrate zoology to students of pedagogical universities using artificial intelligence. These assignments were compiled for the purpose of teaching the cadastre of a class of insects (using the example of Hemiptera) in the subject "Biology, ecology and systematics of invertebrates." In the era of digitalization and globalization, the education sector is undergoing changes, and highly intelligent, in particular neural networks, artificial intelligence, and various basic digital tools are being introduced to obtain innovations. The education system of Kazakhstan is an important component of the development of our country; the state leadership requires the training of the necessary competitive, highly qualified specialists. And in this case, the above-mentioned artificial intelligence tools increase students' interest in studying the subject "biology, ecology and systematics of invertebrates" and help in developing their research skills and creative development. One of the main requirements for the preparation of students of pedagogical universities is the development of practical skills in them. A future biology teacher must be able to plan and conduct biological research and experiments, organize student project activities, and apply theoretical knowledge in practice. Biological subjects, including zoology, are taught in the classroom only. To study the subject in depth, it is necessary to develop the practical skill of forming knowledge about biological systems in general, and to establish direct contact with living natural objects. Using artificial general intelligence in education. The main problems of developing practical skills of students in the subject of zoology are the animal world in the country, their distribution, including the conservation of insect biodiversity.

Keywords: teaching methodology, artificial intelligence, intelligence map, animal cadastre, invertebrate zoology, methodological system